

Thème 1 — Notations, lecture & calcul direct

Exercices — Niveau Moyen

On combine remplacement direct, limites latérales et continuité. Toujours vérifier le domaine avant de remplacer.

Exercice 1 — calcul direct avec fonctions usuelles

Chaque point est visé dans le domaine. Calculer.

a) $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x + 3 \cos x)$

b) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln x + 2}{x + 1}$

c) $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (2 \sin x - x)$

d) $\lim_{x \rightarrow 9} \frac{\sqrt{x} - 1}{x - 5}$

Exercice 2 — raccord de deux morceaux

Soit $f(x) = \begin{cases} x^2 + 1 & \text{si } x \leq 1, \\ 4x - 2 & \text{si } x > 1. \end{cases}$

a) Calculer $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

b) f possède-t-elle une limite en 1 ? Si oui, laquelle ?

c) f est-elle continue en 1 ? (comparer avec $f(1)$).

Exercice 3 — ajuster un paramètre pour la continuité

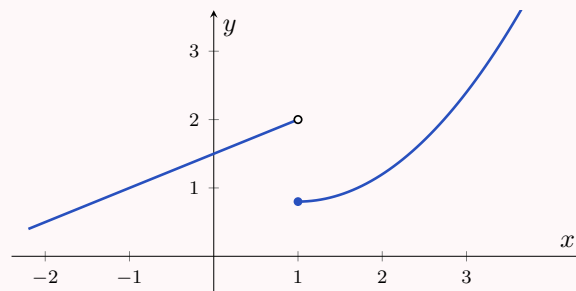
Soit k un réel et $f(x) = \begin{cases} 2x + k & \text{si } x < 3, \\ x^2 & \text{si } x \geq 3. \end{cases}$

a) Exprimer $\lim_{x \rightarrow 3^-} f(x)$ en fonction de k , puis $\lim_{x \rightarrow 3^+} f(x)$.

b) Déterminer la valeur de k pour que f soit continue en 3.

Exercice 4 — lecture graphique fine

La courbe de f comporte un rond plein et un rond ouvert au voisinage de $x = 1$.



a) Lire $\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$ et $\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x)$.

b) Quelle est la valeur $f(1)$ (rond plein) ?

c) f est-elle continue en 1 ? à gauche ? à droite ? Justifier.

Exercice 5 — *vrai / faux justifié*

Dire si chaque affirmation est vraie ou fausse, en une ligne de justification.

a) Si $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow x_0^+} f(x)$, alors f est continue en x_0 .

b) Une fonction peut avoir une limite en x_0 sans être définie en x_0 .

c) Si f est continue en x_0 , alors $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$.